(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215928518 U
(45)授权公告日 2022.03.01

(21)申请号 202122343134.1

(22)申请日 2021.09.27

(73)专利权人 江苏杰一工业设备有限公司
地址 224055 江苏省盐城市盐都区龙冈镇龙腾路8号(G)

(72)发明人 秦忠妹

(74)专利代理机构 北京挺立专利事务所(普通合伙) 11265
代理人 彭豆

(51)Int.Cl.
F16K 17/20(2006.01)
F16K 31/60(2006.01)
F16K 35/00(2006.01)
F16K 49/00(2006.01)

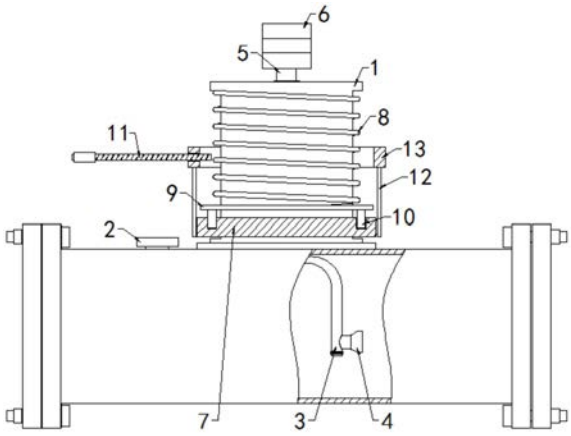
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种冲击雾化型减温减压阀

(57)摘要

本实用新型涉及减温减压阀技术领域，且公开了一种冲击雾化型减温减压阀，包括阀体，阀体的顶部左侧开设有冷却水进口，阀体的内部设有进液管，进液管的末端连通设有雾化喷头，进液管与冷却水进口连通设置，阀体的内部设有阀杆，阀杆的顶部穿过阀体并延伸至外部，且固定套接有转动块，转动块的前侧开设有卡接槽，阀体的上端开设有环形槽，环形槽的内表面下端转动套接有第一环形板，第一环形板与环形槽之间设有转动上移机构，第一环形板的外侧壁两端共同设有连接推动机构。本实用新型能够在气体压力过大时不借助外部工具即可对阀杆进行转动，从而完成启闭件开度调节。



CN 215928518 U

1.一种冲击雾化型减温减压阀,包括阀体(1),其特征在于,所述阀体(1)的顶部左侧开设有冷却水进口(2),所述阀体(1)的内部设有进液管(3),所述进液管(3)的末端连通设有雾化喷头(4),所述进液管(3)与冷却水进口(2)连通设置,所述阀体(1)的内部设有阀杆(5),所述阀杆(5)的顶部穿过阀体(1)并延伸至外部,且固定套接有转动块(6),所述转动块(6)的前侧开设有卡接槽,所述阀体(1)的上端开设有环形槽,所述环形槽的内表面下端转动套接有第一环形板(7),所述第一环形板(7)与环形槽之间设有转动上移机构,所述第一环形板(7)的外侧壁两端共同设有连接推动机构。

2.根据权利要求1所述的一种冲击雾化型减温减压阀,其特征在于,所述转动上移机构包括弹簧(8),所述环形槽的外侧壁套接有第二环形板(9),所述弹簧(8)与环形槽套接,且两端分别与环形槽的内表面顶部和第二环形板(9)固定连接,所述第二环形板(9)的底部两端均固定设有滑杆(10),所述第一环形板(7)的顶部开设有凹槽,所述滑杆(10)与凹槽的槽壁接触设置。

3.根据权利要求1所述的一种冲击雾化型减温减压阀,其特征在于,所述连接推动机构包括螺杆(11),所述第一环形板(7)的两侧均固定设有竖杆(12),两个所述竖杆(12)的顶部共同固定设有第三环形板(13),所述第三环形板(13)套接设于阀体(1)上端外侧,所述螺杆(11)与第三环形板(13)螺纹套接。

4.根据权利要求1所述的一种冲击雾化型减温减压阀,其特征在于,所述连接推动机构包括卡杆(14),所述第一环形板(7)的两侧均固定设有横杆(15),两个所述横杆(15)的杆壁均转动套接有转板(16),两个所述转板(16)的顶部与卡杆(14)固定连接,两个所述横杆(15)的杆壁均套接有扭簧(17),所述扭簧(17)的两端分别与转板(16)和第一环形板(7)固定连接。

5.根据权利要求3所述的一种冲击雾化型减温减压阀,其特征在于,所述螺杆(11)的左端固定套接有防滑套。

6.根据权利要求4所述的一种冲击雾化型减温减压阀,其特征在于,所述卡杆(14)的杆壁两端均固定设有推杆(18)。

7.根据权利要求2所述的一种冲击雾化型减温减压阀,其特征在于,所述凹槽呈环形设置。

一种冲击雾化型减温减压阀

技术领域

[0001] 本实用新型涉及减温减压阀技术领域，尤其涉及一种冲击雾化型减温减压阀。

背景技术

[0002] 减温减压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来使阀后压力保持在一定范围内，并在阀体内或阀后喷入冷却水，将介质的温度降低，现有的降温通常将冷却水雾化降温，提高降温效率。

[0003] 而传统的减温减压阀在使用过程中，当气体压力过大时，阀瓣转动较为困难，无法快速的对启闭件的开度进行调节，还需借助外部工具使得阀杆转动，降低了阀体的使用效果。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中气体压力过大时，需借助外部工具对阀杆进行转动，完成启闭件的开度调节的问题，而提出的一种冲击雾化型减温减压阀。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种冲击雾化型减温减压阀，包括阀体，所述阀体的顶部左侧开设有冷却水进口，所述阀体的内部设有进液管，所述进液管的末端连通设有雾化喷头，所述进液管与冷却水进口连通设置，所述阀体的内部设有阀杆，所述阀杆的顶部穿过阀体并延伸至外部，且固定套接有转动块，所述转动块的前侧开设有卡接槽，所述阀体的上端开设有环形槽，所述环形槽的内表面下端转动套接有第一环形板，所述第一环形板与环形槽之间设有转动上移机构，所述第一环形板的外侧壁两端共同设有连接推动机构。

[0007] 优选的，所述转动上移机构包括弹簧，所述环形槽的外侧壁套接有第二环形板，所述弹簧与环形槽套接，且两端分别与环形槽的内表面顶部和第二环形板固定连接，所述第二环形板的底部两端均固定设有滑杆，所述第一环形板的顶部开设有凹槽，所述滑杆与凹槽的槽壁接触设置。

[0008] 优选的，所述连接推动机构包括螺杆，所述第一环形板的两侧均固定设有竖杆，两个所述竖杆的顶部共同固定设有第三环形板，所述第三环形板套接设于阀体上端外侧，所述螺杆与第三环形板螺纹套接。

[0009] 优选的，所述连接推动机构包括卡杆，所述第一环形板的两侧均固定设有横杆，两个所述横杆的杆壁均转动套接有转板，两个所述转板的顶部与卡杆固定连接，两个所述横杆的杆壁均套接有扭簧，所述扭簧的两端分别与转板和第一环形板固定连接。

[0010] 优选的，所述螺杆的左端固定套接有防滑套。

[0011] 优选的，所述卡杆的杆壁两端均固定设有推杆。

[0012] 优选的，所述凹槽呈环形设置。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种冲击雾化型减温减压阀，具备以下有益效果：

[0014] 1、该冲击雾化型减温减压阀，通过设有的转动上移机构和连接推动机构，能够不借助外部工具即可对阀体内部阀杆进行快速转动，从而完成启闭件的开度调节。

[0015] 2、该冲击雾化型减温减压阀，通过设有的冷却水进口、进液管和雾化喷头，将冷却水雾化喷出，提高对气体的冷却效率。

[0016] 该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现，本实用新型操作方便，能够在气体压力过大时，对阀杆和阀瓣进行快速转动，完成启闭开度，同时防止受到外部意外推动导致阀杆发生转动，提高阀体的使用效果和安全性。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型提出的一种冲击雾化型减温减压阀的结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型提出的一种冲击雾化型减温减压阀的另一种实施例的结构示意图；

[0019] 图3为图2中局部A部分的结构放大图。

[0020] 图中：1阀体、2冷却水进口、3进液管、4雾化喷头、5阀杆、6转动块、7第一环形板、8弹簧、9第二环形板、10滑杆、11螺杆、12竖杆、13第三环形板、14卡杆、15横杆、16转板、17扭簧、18推杆。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0022] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0023] 实施例1

[0024] 参照图1，一种冲击雾化型减温减压阀，包括阀体1，阀体1的顶部左侧开设有冷却水进口2，阀体1的内部设有进液管3，进液管3的末端连通设有雾化喷头4，能够将冷却水雾化提高与气体的接触面积，提高冷却效率，进液管3与冷却水进口2连通设置，阀体1的内部设有阀杆5，阀杆5的顶部穿过阀体1并延伸至外部，且固定套接有转动块6，转动块6的前侧开设有卡接槽，阀体1的上端开设有环形槽，环形槽的内表面下端转动套接有第一环形板7，第一环形板7与环形槽之间设有转动上移机构，第一环形板7的外侧壁两端共同设有连接推动机构。

[0025] 转动上移机构包括弹簧8，环形槽的外侧壁套接有第二环形板9，弹簧8与环形槽套接，且两端分别与环形槽的内表面顶部和第二环形板9固定连接，第二环形板9的底部两端均固定设有滑杆10，第一环形板7的顶部开设有凹槽，滑杆10与凹槽的槽壁接触设置。

[0026] 连接推动机构包括螺杆11，第一环形板7的两侧均固定设有竖杆12，两个竖杆12的顶部共同固定设有第三环形板13，第三环形板13套接设于阀体1上端外侧，螺杆11与第三环形板13螺纹套接。

[0027] 螺杆11的左端固定套接有防滑套，防止转动螺杆11时发生滑动。

[0028] 凹槽呈环形设置，便于滑杆10在凹槽内进行稳定转动。

[0029] 本实用新型中，在阀体1使用过程中，当气体压力过大转动块6带动阀杆5转动较为困难时，上移第三环形板13，在两个竖杆12的拉动下带动第一环形板7沿着环形槽上移，与此同时弹簧8受到压缩，当第三环形板13与转动块6位于同一水平线时，转动螺杆11，使得螺杆11横向移动伸入转动块6的卡槽内，对螺杆11进行推动，使得螺杆11带动转动块6和阀杆5进行转动，而在转动过程中，通过第三环形板13与滑杆以及凹槽之间的相对转动，使得第一环形板7能够在螺杆11转动同时进行转动，保证阀杆5转动同时的稳定性，同时将冷却水通过冷却水进口2流至进液管3内，并最后通过雾化喷头4流出，通过冷却水雾化，提高与气体的接触面积和冷却效率。

[0030] 实施例2

[0031] 参照图2-3，一种冲击雾化型减温减压阀，包括阀体1，阀体1的顶部左侧开设有冷却水进口2，阀体1的内部设有进液管3，进液管3的末端连通设有雾化喷头4，能够将冷却水雾化提高与气体的接触面积，提高冷却效率，进液管3与冷却水进口2连通设置，阀体1的内部设有阀杆5，阀杆5的顶部穿过阀体1并延伸至外部，且固定套接有转动块6，转动块6的前侧开设有卡接槽，阀体1的上端开设有环形槽，环形槽的内表面下端转动套接有第一环形板7，第一环形板7与环形槽之间设有转动上移机构，第一环形板7的外侧壁两端共同设有连接推动机构。

[0032] 转动上移机构包括弹簧8，环形槽的外侧壁套接有第二环形板9，弹簧8与环形槽套接，且两端分别与环形槽的内表面顶部和第二环形板9固定连接，第二环形板9的底部两端均固定设有滑杆10，第一环形板7的顶部开设有凹槽，滑杆10与凹槽的槽壁接触设置。

[0033] 连接推动机构包括卡杆14，第一环形板7的两侧均固定设有横杆15，两个横杆15的杆壁均转动套接有转板16，两个转板16的顶部与卡杆14固定连接，两个横杆15的杆壁均套接有扭簧17，扭簧17的两端分别与转板16和第一环形板7固定连接，能够在转动后使得卡杆14回复至初始位置，防止转动块6受到意外转动。

[0034] 卡杆14的杆壁两端均固定设有推杆18，便于对卡杆14进行转动。

[0035] 凹槽呈环形设置，便于滑杆10在凹槽内进行稳定转动。

[0036] 本实用新型中，在阀体1使用过程中，当气体压力过大转动块6带动阀杆5转动较为困难时，此时在扭簧17的扭力作用下，卡杆14和转板16位于阀体1的前侧并呈水平设置状态，当开始进行启闭件开度调节工作时，上移卡杆14，使得卡杆14带动转板16和横杆以及第一环形板7上移，并对弹簧8进行压缩，当上升至一定位置时对卡杆14转动，使得转板16围绕着横杆15转动并对扭簧17进行扭转，将卡杆14与转动块6内部卡槽卡接，随后转动两个推杆18，使得卡杆14带动转动块6和阀杆5进行转动，保证阀杆5转动同时的稳定性，同时将冷却水通过冷却水进口2流至进液管3内，并最后通过雾化喷头4流出，通过冷却水雾化，提高与气体的接触面积和冷却效率。

[0037] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

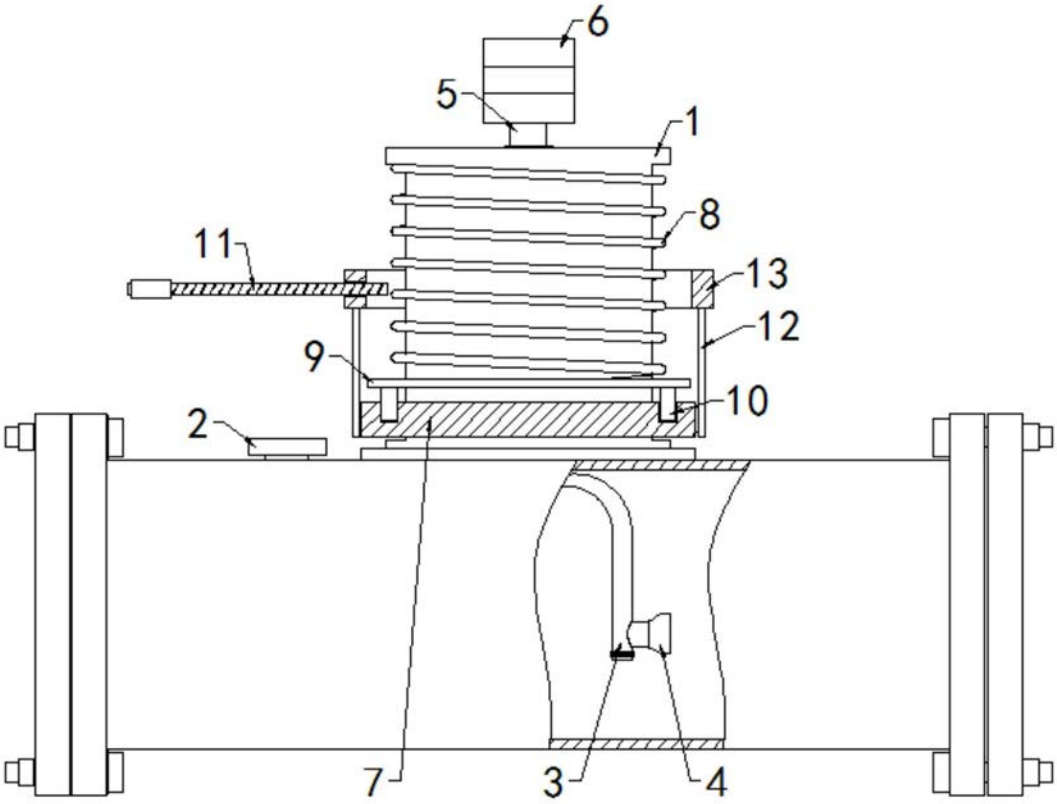


图1

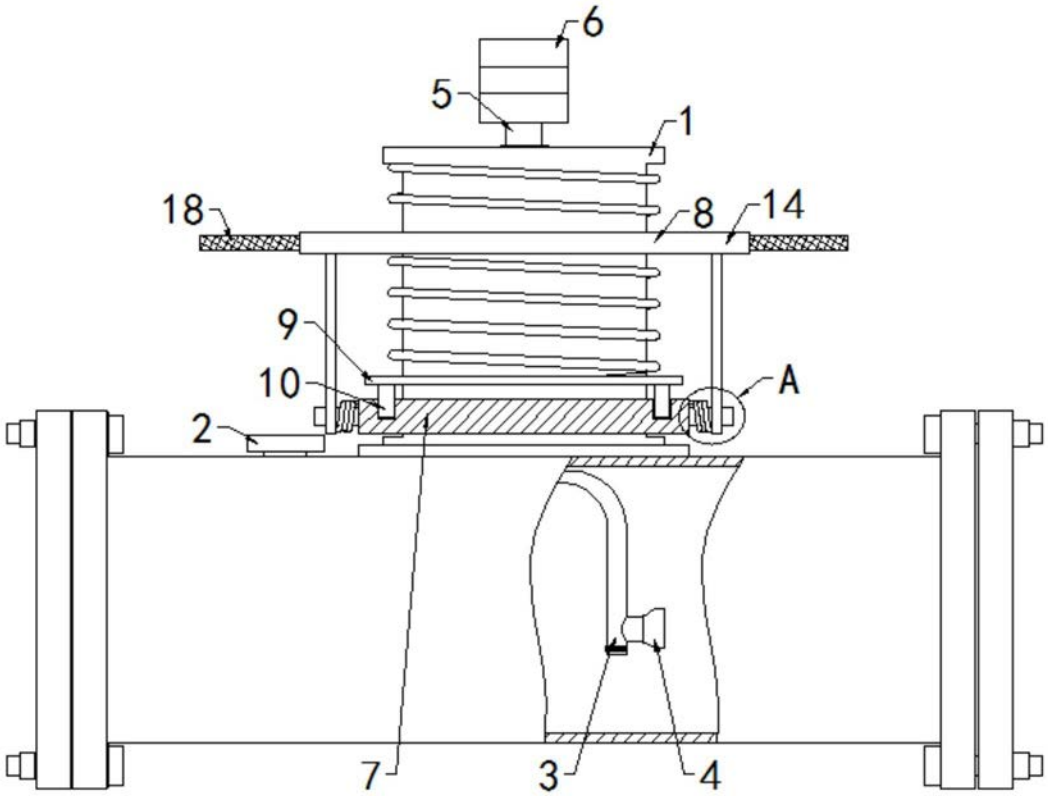


图2

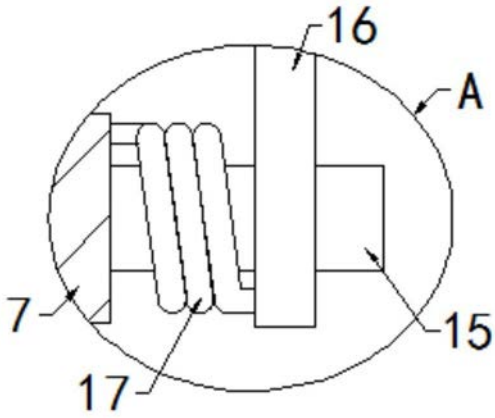


图3